CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Convexité, adhérence et distance à une partie

Énoncé

Les questions 1 et 2 sont indépendantes. Soit E un espace vectoriel normé réel et A une partie non vide.

1. (a) Donner la caractérisation séquentielle de $\overline{A}$.

   (b) Montrer que si A est convexe, $\overline{A}$ l'est aussi.

2. On pose $d_A(x) = \inf_{a\in A} \|x-a\|$.

   (a) Montrer que $d_A(x) = 0 \Rightarrow x \in \overline{A}$.

   (b) On suppose A fermée et $d_A(tx+(1-t)y) \leqslant t\,d_A(x) + (1-t)\,d_A(y)$ pour tous $x, y \in E$, $t \in [0,1]$. Montrer que A est convexe.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $d_A(x)$: distance de x à A.

Ce qu'on te demande. Liens entre convexité, adhérence et distance.

Corrigé

1. Caractérisation séquentielle

Le coup d'œil. À connaître.

$x \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x.$

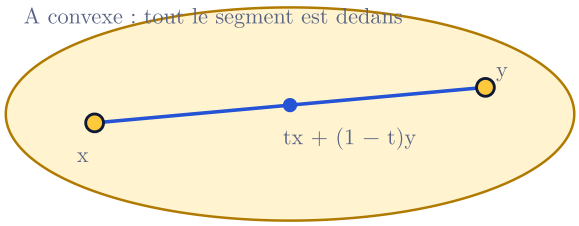
2. L'adhérence d'un convexe est convexe

Le coup d'œil. On approche x et y par des suites de A ; les combinaisons convexes de ces suites restent dans A et tendent vers $tx+(1-t)y$.

Soient $x, y \in \overline{A}$, $t \in [0,1]$, $a_n \to x$, $b_n \to y$ avec $a_n, b_n \in A$. Par convexité $ta_n + (1-t)b_n \in A$, et

$$\|ta_n + (1-t)b_n - (tx+(1-t)y)\| \leqslant t\|a_n - x\| + (1-t)\|b_n - y\| \to 0.$$

Donc $tx + (1-t)y \in \overline{A}$.



Une partie convexe contient le segment joignant deux quelconques de ses points.

3. Distance nulle

Le coup d'œil. La borne inférieure s'approche par des éléments de A : on obtient une suite de A qui tend vers x.

Si $d_A(x) = 0$, il existe $a_n \in A$ avec $\|x - a_n\| \leqslant \frac{1}{n+1}$. Donc $a_n \to x$ et $x \in \overline{A}$.

4. Une distance convexe donne une partie convexe

Le coup d'œil. Pour $x, y \in A$, les distances $d_A(x)$, $d_A(y)$ sont nulles ; l'hypothèse force d_A du point du segment à être nulle aussi. Puis A fermée donne l'appartenance.

Soient $x, y \in A$ et $t \in [0,1]$. $d_A(x) = d_A(y) = 0$, donc

$$0 \leqslant d_A(tx + (1-t)y) \leqslant 0.$$

Par 2.a, $tx + (1-t)y \in \overline{A} = A$ (car A est fermée).

A est convexe.

Le piège

Oublier l'hypothèse « A fermée » à la fin : sans elle, on obtient seulement $tx + (1-t)y \in \overline{A}$.

La méthode

Distance nulle $\iff$ point adhérent ; convexité de l'adhérence par passage à la limite.

Rappels de cours utilisés

- **Caractérisation séquentielle de l'adhérence.**

  $$x \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x.$$

  Définition par les boules : $x \in \overline{A}$ si toute boule $B(x, r)$, $r > 0$, rencontre A.